TD 4 : Expressions régulières et introduction aux automates

Exercice 1 (Équivalence d'expressions régulières)
On considère e et f deux expressions régulières.
Montrer que les trois expressions suivantes sont équivalentes :

- $(e|f)^\star$
- $(e^\star f^\star)^\star$
- $(f|\varepsilon)(e f^\star)^\star$

Exercice 2 (Lemme d'Arden)
Soit Σ un alphabet quelconque et A, B deux langages sur Σ. On étudie l'équation $L = AL \cup B$.
Question 1 : Montrer que $L = A^\star B$ est solution de cette équation.
Question 2 : Montrer que si $\varepsilon \notin A$, cette solution est unique.
Question 3 : Proposer des valeurs pour A et B telle que l'équation admette deux solutions qui seront à exhiber.

Exercice 3 (Mon premier automate)
On considère le langage des mots de l'alphabet $\{a, b, c\}$ qui ne contiennent pas le motif abc.
Question 1 : Proposer un automate $A = (\Sigma, Q, q_0, F, \delta)$ qui reconnaît ce langage.
On définit $L_q = \{m \in \{a, b, c\}^\star \mid \delta^\star(q, m) \in F\}$
Question 2 : Pour démontrer que l'automate proposé est correct, caractériser en quelques phrases les différents ensembles L_q pour $q \in Q$.
On cherche maintenant à montrer que tout automate reconnaissant le langage étudié utilise au moins 4 états.
Question 3 : Si ce n'est pas déjà le cas, proposer un automate à 4 états qui reconnaît le langage.
Question 4 : Pour tout couple d'état q, q' de l'automate de la question précédente, proposer un mot $m \in \Sigma^\star$ tel que $m \in L_q \Leftrightarrow m \notin L_{q'}$.
Question 5 : En déduire qu'aucun automate à 3 états ne peut reconnaître le langage étudié.

Exercice 4 (Mot infini)
Dans cet exercice, nous allons nous intéresser aux mots sans facteurs carrés : ils ne peuvent s'écrire : rs^2t avec $|s| > 1$.
Question 1 : Montrer que si Σ ne contient que deux lettres, à partir d'une certaine taille, tous les mots de $\Sigma^\star$ possèdent un facteur carré.
On considère maintenant l'alphabet $\Sigma = \{a, b\}$, et le morphisme de mots σ défini par $\sigma(a) = ab$ et $\sigma(b) = ba$.
Question 2 : Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sigma^n(a)$ est préfixe de $\sigma^{n+1}(a)$.
On peut donc considérer le mot m de longueur infinie telle que pour tout n, $\sigma^n(a)$ soit préfixe de m.
Question 3 : Calculer les 10 premières lettres de m.
Question 4 : On pose $\Sigma' = \{ab, ba\}$. Montrer que pour tout $s \in \Sigma'$, ni asa, ni bsb n'appartiennent à Σ'.
Question 5 : Montrer que $\sigma^n(a) \in \Sigma'$.
Question 6 : En déduire que m ne possède pas de facteurs de la forme r^2x où r est un mot et x la première lettre de r.
Question 7 : Montrer que le mot infini w tel que w_i soit égal à la taille du i-ème bloc de b peut s'écrire avec l'alphabet $\{0, 1, 2\}$.
Question 8 : Montrer qu'il ne contient pas de facteurs carrés.